

Análisis Numérico y Cálculo Avanzado**CLASE VIRTUAL 20 DE OCTUBRE DE 2023****ACTIVIDAD OBLIGATORIA N°7: INTERPOLACION CON POLINOMIOS****CÚBICOS POR TRAMOS****UTN - FRBA**

OBJETIVO: El objetivo final la ACTIVIDAD OBLIGATORIA N° 7 es encontrar los polinomios cúbicos por tramos que interpolen datos experimentales.

ENUNCIADO:

En la siguiente tabla, se muestran algunos datos experimentales:

X	Y
1	0,5
2	$2+(D/5)$
3	1,5
0	0

Siendo "D" el 4º dígito del legajo del alumno:

Por ejemplo: Para el legajo: 123.456-7 → D = 4

Se desea determinar una curva suave, utilizando el método de interpolación de polinomios cúbicos por tramos.

CONSIGNAS:

1. Considerar condición de borde natural, es decir, m valiendo cero en los extremos. Expresar la ecuación de los polinomios y presentar una figura que contenga el gráfico de los puntos datos y de cada uno de los tramos polinómicos encontrados.
2. Elegir otra condición de borde. Recalcular los polinomios, expresar la ecuación de los mismos y graficar.
3. ¿Cuál es su opinión acerca del grado de complejidad que presenta el método al momento de ser implementado?

RESOLUCIÓN:

Actividad obligatoria 7:

NAHASS SANTIAGO 2097436

(1)

X	Y	
1	0,5	(x_0, y_0)
2	3,4	(x_1, y_1)
3	1,5	(x_2, y_2)
0	0	(x_3, y_3)

$$1) \cdot f(x_0) = y_0 \rightarrow f(1) = 0,5$$

$$\cdot f(x_2, x_1) = \frac{(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)} \rightarrow f(1, 2) = \frac{(3,4 - 0,5)}{(2 - 1)} = \frac{2,9}{1}$$

$$\cdot f(x_1, x_2) = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} \rightarrow f(2, 3) = \frac{(1,5 - 3,4)}{3 - 2} = -1,9$$

$$\cdot f(x_2, x_3) = \frac{(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)} \rightarrow f(3, 0) = \frac{(0 - 1,5)}{0 - 3} = 0,5$$

2) colocamos los coeficientes de los polinomios cúbicos por términos

$$\Rightarrow p(x) = a_0 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 + d_1(x - x_1)^3 \quad [1, 2]$$

$$\cdot a_0 = f(x_0) = [a_0 = 0,5]$$

$$\cdot b_0 = f(x_0, x_1) = [b_0 = (2,9)]$$

$$\cdot c_0 = f(x_1, x_2) = [c_0 = -1,9]$$

$$\cdot d_0 = f(x_2, x_3) = [d_0 = 0,5]$$

$$\Rightarrow f_1(x) = 0,5 + (2,9)(x - 1) - 1,9(x - 1)^2 + 0,5(x - 1)^3$$

$$\cdot p_3(x) = 3,4 - 1,9(x - 2) + (0,5)(x - 2)^2$$

$$\cdot p_2(x) = 1,5$$

Para elegir otro candidato de la base

En $x=1$ $P'_0(1) = 1$

• Intervalo 1 ($1 \leq x \leq 2$)

en $x=1$

$P'_0(1) = 1$

$$\Rightarrow P_0(x) = a_0 + b_0(x-1) + C_0(x-1)^2 + d_0(x-1)^3$$

$$P_0(1) = 0,5$$

$$P_0(2) = P_1(2)$$

$$P'_0(2) = P'_1(2)$$

$\Rightarrow$ Intervalo 2 ($2 \leq x \leq 3$)

en $x=3$

$$P'_2(3) = -1$$

$$\Rightarrow P_2(x) = a_2 + b_2(x-3) + C_2(x-3)^2 + d_2(x-3)^3$$

$$P_2(3) = 1,5$$

$$P_2(2) = P_1(2)$$

$$P'_2(2) = P'_1(2)$$

Resolviendo el sistema

$$\begin{aligned} \bullet P_0(1) &= a_0 + b_0(1-1) + C_0(1-1)^2 + d_0(1-1)^3 = a_0 = 0,5 \\ \bullet P_0(2) &= a_0 + b_0(2-1) + C_0(2-1)^2 + d_0(2-1)^3 = a_0 + b_0 + C_0 + d_0 \\ \bullet P'_0(1) &= b_0 + 2C_0 + 3d_0 \\ \bullet P'_0(1) &= b_0 = 1 \end{aligned}$$

Para el caso 2

Nahass Santiago 2097436

(3)

$$P_1(z) = a_1 + b_1(z-3) + c_1(z-3)^2 + d_1(z-3)^3 = a_1 = 1,5$$

$$P_2(z) = a_2 + b_2(z-3) + c_2(z-3)^2 + d_2(z-3)^3 = a_2 - b_2 + c_2 - d_2$$

$$P_2'(z) = b_2 - 2c_2 + 3d_2$$

$$P_2'(3) = b_2 = -1$$

⇒ Paso 1

$$a_0 = 0,5$$

$$b_0 = 1$$

$$c_0 = -0,7$$

$$d_0 = 0,2$$

⇒ Paso 2

$$a_2 = 1,5$$

$$b_2 = -1$$

$$c_2 = -0,7$$

$$d_2 = 0,2$$

- En mi opinión creo que no es difícil, pero tiene muchos cuantos que si se resalta manualmente puede ser muy fácil cometer un error - la complejidad del método depende de la Cantidad de términos y de las condiciones de borde establecidos

